

清华大学实验报告

系别 汽车系 班号 汽02 姓名 朱光然 (同组姓名)

作实验日期 2012年3月31日

2010010749

教师评定: 34

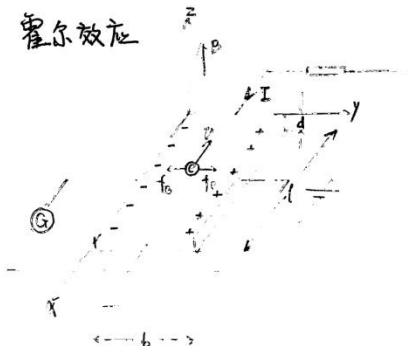
霍尔效应实验与磁阻测量

一. 实验目的

1. 了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理.
2. 掌握霍尔系数的测量方法, 学习消除霍尔副效应的实验方法.
3. 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律.

二. 实验原理

1. 霍尔效应



$$U_H = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

载流子受洛伦兹力 $f_L = e v B$ 与静电力 $f_E = e E$ 平衡

$$\therefore e v B = e E = e \frac{U_H}{b}$$

$$\therefore U_H = v b B$$

$$\because I = n e S v = n e b d v$$

$$\therefore U_H = \frac{IB}{n e d}$$

$$\therefore \text{霍尔系数 } R_H = \frac{1}{n e} \quad \text{霍尔灵敏度 } K_H = \frac{R_H}{d}$$

(单位 m^2/C)

* 弱磁场条件下, 半导体材料 $R_H = \frac{31}{8} \frac{1}{n e}$

2. 霍尔效应的副效应.

- (1) 厄廷好森效应 U_E
- (2) 能斯特效应 U_N
- (3) 里纪-勒杜克效应 U_R
- (4) 不等位效应 U_0
- (5) 电压表有附加电压 U_s

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

磁电阻效应原理

磁电阻效应: 在一定条件下, 导电材料的电阻值 R 随磁感应强度 B 的变化规律

分类: 正常磁电阻, 各向异性磁电阻, 特大磁电阻, 巨磁电阻, 隧道磁电阻等.

磁阻器件 $\left\{ \begin{array}{l} \text{零磁场时 电阻 } R(0), \text{ 电阻率 } \rho(0) \\ \text{磁场为 } B \text{ 时 电阻 } R(B), \text{ 电阻率 } \rho(B) \end{array} \right. \quad \frac{\Delta R}{R(0)} \text{ 表示磁阻}$

$$\frac{\Delta R}{R(0)} \propto \frac{\Delta \rho}{\rho(0)} \quad \text{其中 } \Delta \rho = \rho(B) - \rho(0) \quad \Delta R = R(B) - R(0)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{磁场较弱时 } \frac{\Delta R}{R(0)} \propto B^2 \quad (B \leq 0.06 \text{ T}) \\ \text{强磁场条件下 } \frac{\Delta R}{R(0)} \text{ 为 } B \text{ 的一次函数, } \quad (B \geq 0.12 \text{ T}) \end{array} \right.$$

推荐工作条件: C, D 端恒流, A, B 端短路. 此时 $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 最大.

三. 实验步骤

1. 设计、安装实验电路, 注意三组换向开关的作用. 使用位置调整机构使霍尔片 (磁阻元件) 处于适当位置.
2. 测量霍尔片输出电压 U_H 与输入电流 I 的关系曲线. 要求电流源 $2.00 - 8.00 \text{ mA}$, 间隔 1.00 mA . 每个测量点应测 $U_1 (+B, +I_H)$, $U_2 (+B, -I_H)$, $U_3 (-B, -I_H)$ 和 $U_4 (-B, +I_H)$ 4 组数据. 可以证明 $U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$.
画出 $U_H \sim I$ 关系曲线. 计算霍尔片灵敏度 K_H 和载流子浓度 n .
3. 判断载流子的类型是空穴还是电子
4. 测定磁极间隙磁场的分布曲线
5. 研究稀钒化铜磁阻元件的磁电阻效应 (A, B 端短路条件), 要求测量磁电阻 $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 随磁场的变化规律, 磁场电流 $I_m: 0 \sim 1000 \text{ mA}$, 间隔 100 mA

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

四. 注意事项.

1. 避免挤压, 碰撞霍尔元件及二维移动标尺.
2. 实验前应先将霍尔元件移至电磁铁气隙中心, 调整方位, 使 I_m 固定时, 输出 U_H 达到最大 (霍尔元件平面与磁感应强度 B 垂直)
3. 励磁电流 I_m 在不需时断开.
4. 注意仪器工作和存放环境.
5. 仪器参数如下:

励磁电流 I_m : 0~1000mA

霍尔元件电流 I : 1.50~10.00mA

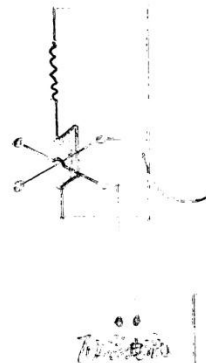
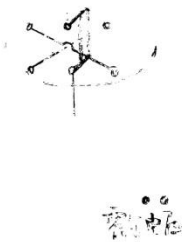
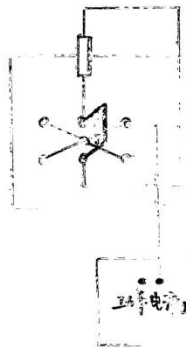
霍尔电压电表量程: 199.9mV

磁电阻效应电压表量程: 1.999V

霍尔片尺寸: $300 \times 100 \times 3 \mu m$

五. 数据处理.

1. 实验电路图.

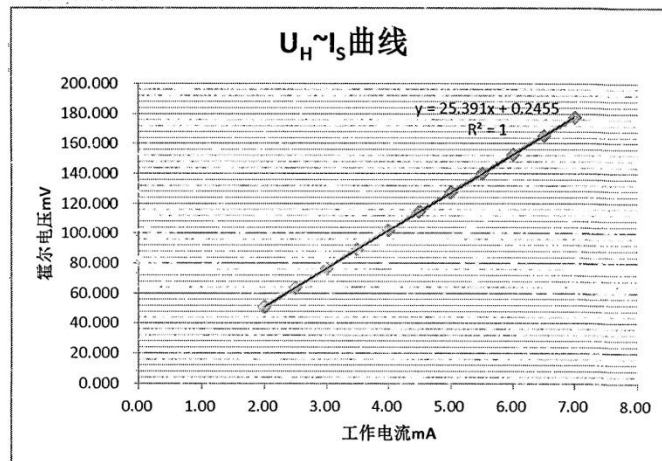


2. 测量元件的霍尔灵敏度及霍尔系数

- 给定 $I_M=500\text{mA}$, $I_S=2.00\sim 8.00\text{mA}$
- 经查表, 6号实验台仪器编号 110839, 在该工作电流下, $B=134.6\text{mT}$, 霍尔片尺寸为 $300 \times 100 \times 3\mu\text{m}$
- 实验数据如下——

工作电流 (mA)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
U_{++}	50.0	62.1	73.7	85.2	96.1	106.9
U_{+-}	-50.9	-63.5	-76.2	-89.0	-101.5	-113.9
U_{--}	50.6	63.5	76.2	89.2	101.9	114.6
U_{-+}	-51.7	-65.3	-79.3	-93.9	-108.3	-123.0
霍尔电压 (mV)	50.800	63.600	76.350	89.325	101.950	114.600
5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
117.8	128.3	139.3	151.6	162.5	172.3	183.9
-126.5	-139.0	-151.9	-163.8	-176.3	-189.2	超量程
127.3	139.7	152.4	165.2	177.2	190.0	超量程
-138.0	-152.6	-167.3	-180.7	-194.3	超量程	超量程
127.400	139.900	152.725	165.325	177.575		

得到图像如下:



经拟合得到公式 $U_H = 25.391I_S + 0.2455$ $R^2 = 1$ 说明具有良好的线性

由 $U_H = K_H IB$, 有霍尔灵敏度 $K_H = \frac{25.391}{0.1346} = 188.64\Omega/\text{T}$

$\therefore$ 霍尔系数 $R_H = K_H \cdot d = 188.64 \times 3 \times 10^{-6} = 5.66 \times 10^{-4}\Omega \cdot \text{m}/\text{T}$

➢ 用最小二乘法计算不确定度

工作电流 mA	霍尔电压 mV	霍尔灵敏度 Ω/T	霍尔系数 × 10 ⁻⁴ Ω·m/T
2.00	50.800	188.7	5.66
2.50	63.600	189.0	5.67
3.00	76.350	189.1	5.67
3.50	89.325	189.6	5.69
4.00	101.950	189.4	5.68
4.50	114.600	189.2	5.68
5.00	127.400	189.3	5.68
5.50	139.900	189.0	5.67
6.00	152.725	189.1	5.67
6.50	165.325	189.0	5.67
7.00	177.575	188.5	5.65

$$\Delta R_H = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.011 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m/T}$$

$$\Delta K_H = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = 0.272 \Omega/\text{T}$$

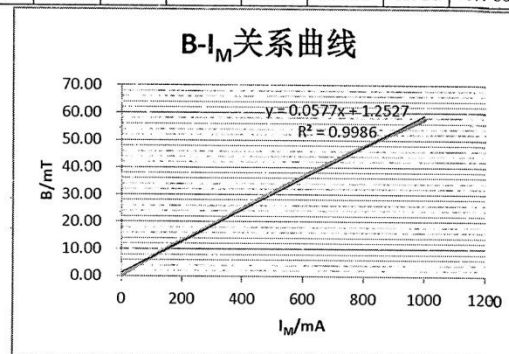
$$\therefore K_H = (188.64 \pm 0.27) \Omega/\text{T}$$

$$R_H = (5.66 \pm 0.01) \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m/T}$$

3. 利用霍尔元件标定电磁铁铁隙间 B-I_M 关系

固定工作电流 I_s=4mA

I _M	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
U ₁	-5.9	-10.6	-15.8	-13.7	-18.4	-22.9	-27.5	-31.7	-35.9	-39.6	-43.2
U ₂	0	4.8	9.5	14.2	18.7	23.4	27.7	31.9	36.1	39.8	43.5
U ₃	0.1	-4.4	-9.6	-14.3	-18.6	-23.0	-27.3	-32.0	-35.9	-40.0	-43.7
U ₄	-5.5	1.2	10.3	14.4	19.0	23.5	27.8	32.0	36.0	39.8	43.6
U _H	0.075	5.25	11.3	14.15	18.675	23.2	27.575	31.9	35.975	39.8	43.5
B	0.10	6.96	14.98	18.75	24.75	30.75	36.54	42.28	47.68	52.75	57.65



经拟合, $B = 0.0577I_M + 1.2527$

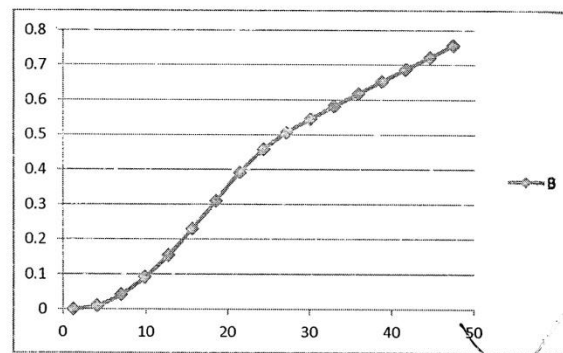
4. 测量磁阻元件的磁阻特性

固定 $I_s = 1.50\text{mA}$, 即 CD 端工作电流 1.50mA , AB 端短路

I_M/mA	U/mV	$R=U/I_s$	$\Delta R/R_0$	B/mT
0	0.4576	305.07	0	1.2527
50	0.4625	308.33	0.010697	4.1377
100	0.4767	317.80	0.041728	7.0227
150	0.4993	332.87	0.091116	9.9077
200	0.5280	352.00	0.153834	12.7927
250	0.5626	375.07	0.229445	15.6777
300	0.5994	399.60	0.309863	18.5627
350	0.6367	424.47	0.391375	21.4477
400	0.6669	444.60	0.45737	24.3327
450	0.6889	459.27	0.505447	27.2177
500	0.7070	471.33	0.545001	30.1027
550	0.7239	482.60	0.581932	32.9877
600	0.7400	493.33	0.617115	35.8727
650	0.7563	504.20	0.652735	38.7577
700	0.7722	514.80	0.687482	41.6427
750	0.7879	525.27	0.721791	44.5277
800	0.8034	535.60	0.755663	47.4127

注: B 由上一步实验的拟合公式求得

$\Delta R/R_0 \sim B$ 曲线



从图中可以看出: $\begin{cases} \text{当磁场 } B \text{ 较弱时, } \Delta R/R_0 \propto B^2 \\ \text{当磁场 } B \text{ 较强时, } \Delta R/R_0 \text{ 为 } B \text{ 的一次函数} \end{cases}$

5. 标定电磁铁铁隙间磁场空间分布

固定 $I_M = 500\text{mA}$, $I_s = 4.00\text{mA}$

x/mm	60.0	59.0	58.5	58.0	57.5	57.0	56.5	56.0	55.5
U_H/mV	36.5	40.6	43.4	46.2	49.5	53.5	57.0	61.7	66.3
B/mT	48.37	53.81	57.52	61.23	65.60	70.90	75.54	81.77	87.87

	55.0	54.5	54.0	53.5	53.0	52.5	52.0	51.5	51.0
	72.0	76.5	82.5	86.1	90.6	92.9	95.7	97.3	98.8
	95.42	101.38	109.34	114.11	120.07	123.12	126.83	128.95	130.94

	50.5	50.0	49.5	49.0	48.5	48.0	47.5	46.0	45.0
	99.6	100.3	100.6	101.0	101.1	101.2	101.3	101.3	101.4
	132.00	132.93	133.32	133.85	133.99	134.12	134.25	134.25	134.38

	44.0	40.0	30.0	25.0	23.0	21.0	20.0	19.0	18.5
	101.4	101.3	101.3	101.3	101.2	101.2	101.1	101.0	100.8
	134.38	134.25	134.25	134.25	134.12	134.12	133.99	133.85	133.59

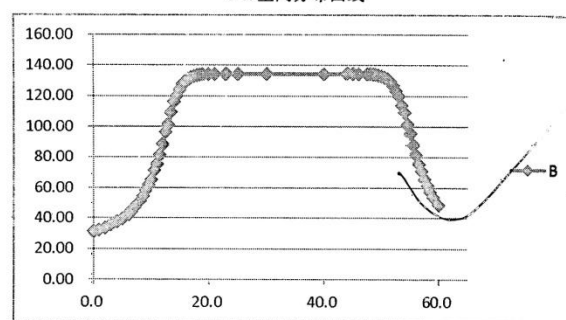
	18.0	17.5	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0
	100.5	100.1	99.6	98.7	97.5	96.1	93.5	90.5	87.5
	133.19	132.66	132.00	130.80	129.21	127.36	123.91	119.94	115.96

	13.5	13.0	12.5	12.0	11.5	11.0	10.5	10.0	9.5
	82.4	76.5	72.7	66.5	61.3	56.8	53.6	49.2	46.4
	109.20	101.38	96.35	88.13	81.24	75.28	71.03	65.20	61.49

	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.0	4.0
	43.8	40.8	38.7	37.3	35.1	33.5	31.8	29.6	28.2
	58.05	54.07	51.29	49.43	46.52	44.40	42.14	39.23	37.37

	3.0	2.0	1.0	0.0
	26.6	25.1	24.3	23.3
	35.25	33.26	32.20	30.88

B~x 空间分布曲线



由图像大致可以看出，在 21.0-47.5mm 间磁场强度基本保持不变，而在其之外则有所减小，这主要是由于磁场内部磁场强度均匀分布而靠近磁场边缘磁感线由密转疏所致。

六、实验小结与感受

1. 特别注意不等位效应的影响，凡涉及霍尔效应电压电流的测量，所有数据一律测四组，通过两个换向开关的四种组合来实现。
2. 实验读数时，要尽量等到示数稳定后再记录，不能因为实验数据量大每调整一回变量后就立即读数，那样可能造成数据的不准确，经过处理后也得不到相应的规律。
3. 在非线性区数据的采集量要有所保证，比如 $\Delta R/R_0 \sim B$ 曲线中的磁场较弱部分。
4. 实验时注意元件的摆放位置，除去专门测量 $B-x$ 关系的实验，其他情况元件应位于磁场中心处。

阅

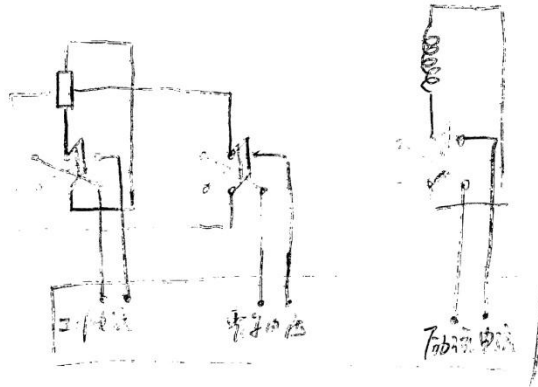
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

原始数据

1. 电路图



仪器编号 110839

($I_m = 500 \text{ mA}$) B 134.6 mT

霍尔尺寸:

$300 \times 600 \times 3 \mu\text{m}$

给定 $I_m = 500 \text{ mA}$

工作电流 (mA) 2.00 2.50 3.00 3.50

霍尔电压 (mV) ~~44.9~~ 50.1 51.9 62.0 65.5 73.8 80.0 85.0

工作电流 霍尔电压

励磁电流+ 励磁电流- I_m 电流+ I_m 电流-

2017

2012.3.11

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2.

给定 $I_m = 500 \text{ mA}$

I_m 电流 (mA)	霍尔电压 U_H (mV) (励磁电流、工作电流 ++, +-, --, -+)				U_H
2.00	50.0	-50.9	50.6	-51.7	50.8
2.50	62.1	-63.5	63.5	-66.3	63.6
3.00	73.7	-76.2	76.2	-79.3	76.25
3.50	85.2	-89.0	89.2	-93.9	89.325
4.00	96.1	-101.5	101.9	-108.3	101.95
4.50	106.9	-113.9	114.6	-123.0	114.6
5.00	117.8	-126.5	127.3	-138.0	127.4
5.50	128.3	-139.0	139.7	-152.6	139.9
6.00	139.3	-151.9	152.4	-167.3	152.725
6.50	151.6	-163.8	165.2	-180.7	165.325
7.00	162.5	-176.3	177.2	-194.3	177.575
7.50	172.3	-189.2	190.0	超量程	
8.00	183.9	超量程	"	"	

$$y = 25.39/x + 0.2455$$

$$R^2 = 1$$

2012.3.31

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3.

标定 $B \sim I_m$ 关系 设 $I_0 = 4.00 \text{ mA}$ $I_m: 0 \sim 100 \text{ mA}$ 7000 100 mA

I_m	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
B	0	5.9	10.8	15.8	18.4	22.9	27.5	31.7	33.9	39.6	43.2
	0	4.8	9.5	14.2	18.7	23.4	27.7	31.9	36.1	39.8	43.5
	0.1	-4.4	-9.6	-14.3	-18.6	-23.8	-27.3	-32.0	-35.9	-40.0	-43.7
	-5.5	-1.2	10.3	14.4	19.0	23.5	27.8	32.0	36.0	39.8	43.6

5. $I_m = 500 \text{ mA}$ $I_s = 4.00 \text{ mA}$.

A	60.0	59.0	58.5	58.0	57.5	57.0	56.5	56.0	55.5	55.0
B	36.5	40.6	43.4	46.2	49.5	53.5	57.0	61.7	66.3	72.0
	54.5	54.0	53.5	53.0	52.5	52.0	51.5	51.0	50.5	50.0
	76.5	82.5	86.1	90.6	92.9	95.7	97.3	98.8	99.6	100.3
	49.5	49.0	48.5	48.0	47.5	47.0	46.0	45.0	44.0	40.0
	100.6	101.0	101.1	101.2	101.3	101.3	101.3	101.4	101.4	101.3
	35.0	30.0	25.0	22.0	22.0	21.0	20.0	19.0	18.5	18.0
	101.3	101.3	101.3	101.2	101.2	101.2	101.1	101.0	100.8	100.5
	17.5	17.0	16.5	16.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0
	100.1	99.6	98.7	97.5	96.1	93.5	90.5	87.5	82.4	76.5
	12.5	12.0	11.5	11.0	10.5	10.0	9.5	9.0	8.5	8.0
	72.7	66.5	61.3	56.8	53.6	49.2	46.4	43.8	40.8	38.7
	7.0	6.5	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0	
	30.1	33.5	31.8	29.6	28.2	26.6	25.1	24.3	23.3	

2017 10 23

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. $I_{CD} = 1.50 \text{ mA}$, A_{v0} 数据.

$I_{m.}$	0	50	100	150	200	250	300	350
R	0.4730	0.4739	0.4741	0.4				
	0.4576	0.4625	0.4767	0.4993	0.5280	0.5626	0.5994	0.6367
	400	450	500	550	600	650	700	
	0.6669	0.6889	0.7070	0.7239	0.7400	0.7563	0.7722	
	700	800						
	0.7879	0.8034						

YJ17

2012.1.31